

Capacité numérique 4 : Équations d'ordre 2 avec la méthode d'Euler - Non linéarités en mécanique

PTSI2 La Martinière Monplaisir

But : Dans cette capacité numérique, on montre d'abord comment résoudre une équation du second ordre à l'aide de la méthode d'Euler. Cette méthode numérique est mise à profit pour étudier l'effet des non linéarités sur la dynamique du pendule pesant.

1 Résolution d'une équation du second degré avec la méthode d'Euler

On souhaite résoudre numériquement l'équation différentielle suivante :

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = \omega_0^2 \cdot \theta_c,$$

où θ_c est une constante. Ce type d'équation se rencontre notamment dans le cadre de la réponse d'un système linéaire à un échelon.

1.1 Système équivalent du premier ordre

1.1.1 Pour le cas étudié

L'idée est de réécrire l'équation différentielle comme un système d'équations d'ordre 1, sur lequel on pourra appliquer la méthode d'Euler. Considérons le vecteur $X = \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$. La dérivée de ce vecteur par rapport au temps s'écrit

$$dX = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ -\omega_0^2 (\theta - \theta_c) - \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} \end{pmatrix}.$$

On peut écrire cette équation sous la forme

$$\frac{dX}{dt} = f(X),$$

où ici la fonction f est affine, et se met sous forme matricielle.

Cette écriture permet de voir que l'équation du second ordre peut être vue comme un système d'équations couplées du premier ordre. On applique la méthode d'Euler à l'équation obtenue pour le vecteur X .

1.1.2 Dans le cas général

Dans le cas général, la fonction f n'est pas linéaire, et se met de façon générique sous la forme

$$f(X) = \begin{pmatrix} f_1(\theta, \dot{\theta}) \\ f_2(\theta, \dot{\theta}) \end{pmatrix}.$$

1.2 Résolution numérique pour le cas étudié

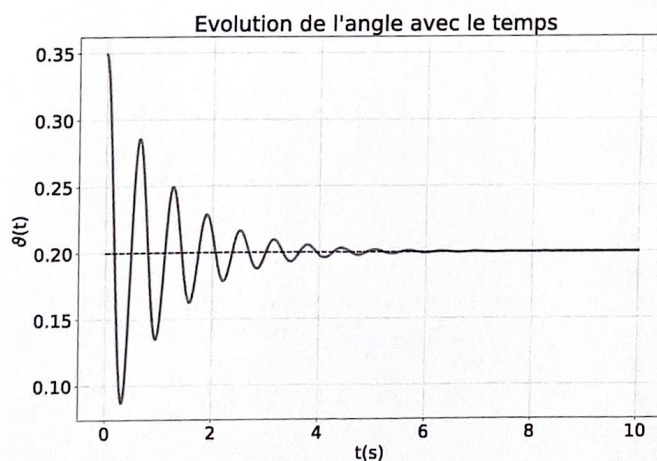
Le code Python pour effectuer la résolution numérique est le suivant :

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 tfin = 10.      ###Temps max
5 N = 4000       ###Nb de pas de temps
6 omega0 = 10.   ###pulsation caracteristique
7 Q = 5.         ###Facteur de qualite
8 thetac= 0.2    ###Second membre constant
9 theta0 = 20*2*np.pi/360  #angle initial, en radian
10 thetadot0 = 0  #vitesse angulaire initial en rad/s
11
12 #fonction permettant d'utiliser la methode d'Euler
13 def f(y,t):
14     return [y[1], -omega0**2*(y[0]-thetac)-omega0/Q*y[1]]
15
16 # Intervalle de temps, resolution avec euler
17 t= np.linspace(0.,tfin,N)
18 deltat = tfin/N ##Pas de temps
19 #Tableau initialise a zero
20 Y = np.zeros((N,2))
21 Y[0,0] = theta0 #angle initial (en rad)
22 Y[0,1] = thetadot0
23 #Calcul avec la methode d'Euler : pour un ordre 2, l'equation devient
24 #une equation matricielle
25 for k in range(N-1):
26     Y[k+1,0] = deltat*f(Y[k],t[k])[0]+Y[k,0]
27     Y[k+1,1] = deltat*f(Y[k],t[k])[1]+Y[k,1]
```

Les parties importantes de ce code sont :

1. La définition de la fonction f
2. La boucle for dans laquelle on utilise la méthode d'Euler

On obtient le résultat suivant, pour un oscillateur amorti en régime pseudo-périodique :



Résultat de la résolution numérique, pour $\theta_0 = 20^\circ$, $\dot{\theta}_0 = 0$, $Q = 5$, $\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$ et $\theta_c = 0.2 \text{ rad}$.

2 Application : Équation du second ordre non linéaire

2.1 Position du problème

Pour un pendule pesant sans frottement, en dehors de l'approximation des petits angles, l'équation régissant l'évolution de l'angle que fait le pendule par rapport à la verticale s'écrit

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0.$$

Dans ce cas, la fonction f équivalente à l'équation différentielle s'écrit

$$f(X) = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ -\omega_0^2 \sin(\theta) \end{pmatrix}$$

2.2 Résolution numérique

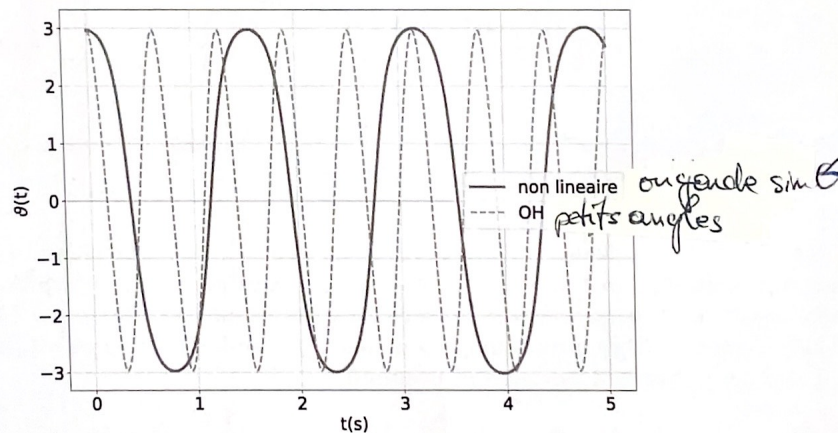
Le code permettant la résolution numérique de l'équation hors des petits angles est le suivant :

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 tfin = 5.          ###Temps max
5 N = 100000         ###Nb de pas de temps
6 omega0 = 10.       ###pulsation caracteristique
7 theta0 = 170*2*np.pi/360 #angle initial, en rad
8 thetadot0 = 0      #vitesse angulaire initial en rad/s
9
10 #fonction permettant d'utiliser la methode d'Euler
11 def f(y,t):
12     return [y[1], -omega0**2*np.sin(y[0])]
```

Le reste du code est identique au cas précédent.

2.3 Résultats

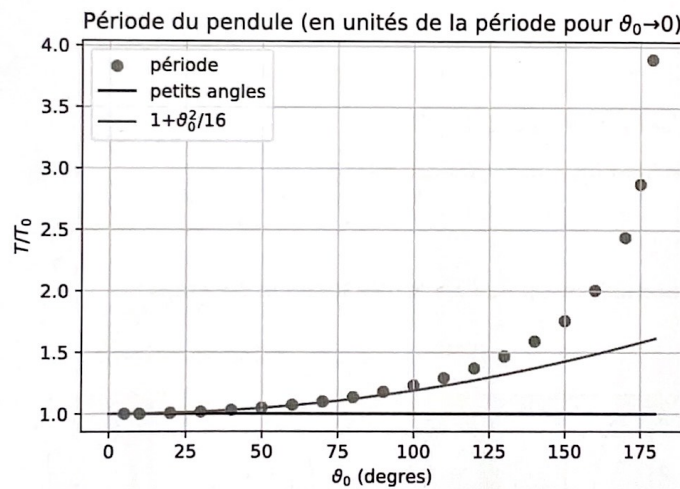
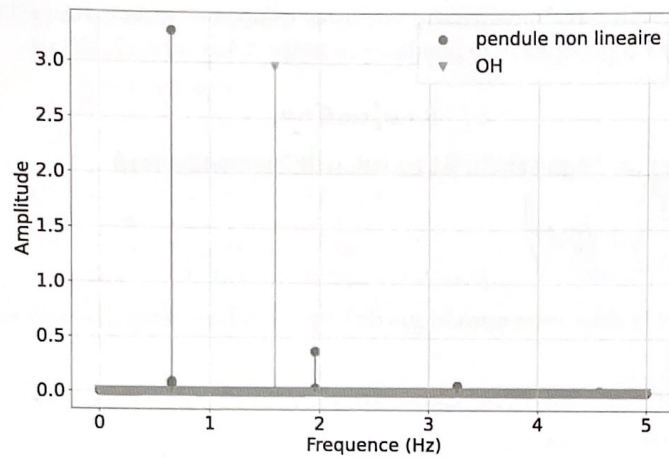
On obtient l'évolution suivante pour l'angle θ en fonction du temps :



Angle θ en fonction du temps, pour $\theta_0 = 170^\circ$, $\dot{\theta} = 0$, et $\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$. La courbe en pointillés indique l'évolution harmonique pour les mêmes conditions initiales.

Le spectre en fréquence du signal obtenu permet de mettre en évidence le caractère non sinusoïdal du signal :

On constate que l'évolution reste périodique, mais que la période est fortement modifiée par les nonlinéarités. De plus, le signal correspondant au pendule non linéaire est non sinusoïdal, comme le montre la présence de plusieurs harmoniques dans le spectre. L'évolution de la période en fonction de θ_0 est la suivante :



Évolution de la période d'oscillation en fonction de l'angle initial. Le trait noir correspond au résultat des petits angles, où la période est indépendante de l'amplitude initiale.

La période des oscillations est une fonction croissante de l'angle initial. On constate que concernant la période, l'approximation des petits angles reste quasiment exacte jusqu'à 25° , et l'écart entre l'approximation des petits angles et la période exacte reste inférieur à 10% jusqu'à $\theta_0 = 70^\circ$. La courbe en bleu correspond à l'approximation d'ordre supérieur, donnée par la formule de Borda, qui elle reste tout à fait correcte jusqu'à des angles d'environ 100° .